

NeuroWeave Research Tool Completion Roadmap

작성일: 2026-05-25

업데이트: 2026-05-26, `main` 기준 코드 재검토 및 preprocessing worker CLI subpipeline 머지 반영

현재 판단

현재 NeuroWeave는 "실제 데이터로 끝까지 도는 분석 MVP"에서 "research exploration alpha 기반"으로 한 단계 올라왔다. UI hydration/CORS 안정화와 preprocessing worker CLI 분리는 완료되어 `main`에 머지되었다. 다만 worker CLI는 아직 preprocessing에만 적용되어 있고, epoching/ERP는 기존 multiprocessing worker 경로를 사용한다.

6월 10일까지의 현실적인 목표는 여전히 "논문 결과 산출용 완성판"이 아니라, 실제 공개 EEG 데이터를 반복해서 넣고 검토할 수 있는 내부 연구 탐색용 alpha이다.

진행 수준 요약

항목	현재 수준	근거	다음 판단
UI hydration + CORS	완료	<code>loadDatasetContext(datasetId)</code> 도입, CORS env/localhost port 옵션 반영, PR #5 머지	유지보수만
preprocessing worker CLI	완료	<code>eeg_processing.worker_cli preprocessing</code> , API subprocess 전환, worker artifact 저장, PR #6 머지	epoching/ERP로 패턴 확장
Phase 2/3 browser smoke	완료	<code>npm run e2e:all</code> 추가, Phase 2 + Phase 3 epoch + ERP smoke 통과	CI/릴리스 검증에 계속 사용
epoching/ERP worker CLI	미완료	<code>apps/api/main.py</code> 의 epoch/ERP는 아직 <code>multiprocessing.spawn</code> + result queue 기반	다음 subpipeline 1순위
BIDS sidecar ingest MVP	미완	<code>packages/eeg-io/src/eeg_io/bids_sidecars.py</code> 없음	worker CLI 확장 후 착수

항목	현재 수준	근거	다음 판단
	료		
Event mapping v2	미 완료	null 처리/row filter/condition preset 모델 없음	BIDS events와 같이 설계
structured warning/diagnostics	미 완료	기존 <code>warnings: list[str]</code> 중심	BIDS ingest 후 warning inventory 기반으로 추가
QC dashboard MVP	미 완료	artifact는 있으나 단계별 QC UI/JSON은 아직 제한적	6월 초 MVP
Export bundle MVP	미 완료	artifact manifest는 있으나 report bundle 없음	QC 후 진행

현재 코드 검증 결과

검증 기준 시점: 2026-05-26, `main` 커밋 `0965b6d Add preprocessing worker CLI contract`

- Git 상태: clean, `main...origin/main`
- Python 테스트:
- 명령: `apps/api/.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests --basetemp=data/cache/pytest-tmp -o cache_dir=data/cache/pytest-cache`
- 결과: 111 passed
- 주의: Windows 기본 temp 권한 문제를 피하기 위해 repo 내부 `--basetemp`를 표준 테스트 명령으로 사용한다.
- Web build:
- 명령: `C:\Program Files\nodejs\npm.cmd run build`
- 결과: TypeScript check 및 Vite build 통과
- 주의: PowerShell에서 `npm.ps1`이 execution policy에 막힐 수 있으므로 `npm.cmd`를 직접 호출한다.
- Browser smoke:
- 명령: `C:\Program Files\nodejs\npm.cmd run e2e:all`

- 결과: Phase 2 preprocessing, Phase 3 epoch, Phase 3 ERP smoke 통과

완료된 안정화

1. UI hydration + CORS

완료 범위:

- `apps/web/src/main.tsx` 에 `loadDatasetContext(datasetId)` 도입
- active dataset 변경/새로고침 후 dataset detail, event log, validation, preprocessing/epoch/ERP runs 동시 hydration
- `/events`, `/validation` 의 정상 404는 빈 상태로 처리
- `NEUROWEAVE_CORS_ORIGINS` env 기반 allowlist 추가
- `NEUROWEAVE_CORS_ALLOW_LOCALHOST_PORTS=true` 로 임시 localhost/127.0.0.1 포트 허용 가능

완료 기준 충족:

- mapped event log가 새로고침 후 `Unmapped`로 돌아가지 않음
- dev server port가 바뀌어도 설정 기반으로 API 연결 가능
- Python/API CORS 테스트와 web build 통과

2. preprocessing worker CLI

완료 범위:

- `packages/eeg-processing/src/eeg_processing/worker_cli.py`
- 실행 형태: `python -m eeg_processing.worker_cli preprocessing --payload payload.json --result result.json`
- payload/result JSON schema v1 고정
- API preprocessing 실행을 worker CLI subprocess로 전환
- Windows subprocess 호환을 위해 API가 `PYTHONPATH`를 명시적으로 전달
- worker payload/result/stdout/stderr artifact 저장
- `output_metadata`에 worker artifact path, schema version, exit code 기록
- worker failure에서도 exit code와 artifact 보존

완료 기준 충족:

- preprocessing run이 API 내부 multiprocessing target 직접 호출 없이 실행됨

- Windows spawn/pickle/result queue 의존 제거
- 기존 API response shape 유지
- Python 테스트, web build, browser smoke 통과

6월 10일까지의 현실 목표

6월 10일까지 완료 가능한 범위는 초반 안정화 전체와 중반 일부이다.

완료 목표:

- UI hydration + CORS env화: 완료
- preprocessing worker CLI 분리: 완료
- epoching/ERP worker CLI 분리
- BIDS sidecar ingest MVP
- BIDS event mapping/filter preset MVP
- structured warning/diagnostics MVP
- QC dashboard 1차
- export bundle MVP
- 공개 EEG 데이터 최소 2종에서 ingest -> preprocessing -> epoch -> ERP -> comparison 통합 smoke

6월 10일 이후로 미루는 범위:

- full statistics phase
- permutation test 및 multiple comparison correction
- full reproducibility graph
- collaboration/share snapshot
- 대규모 visual regression suite
- multi-subject batch의 완성형 UI

다음 subpipeline: epoching/ERP worker CLI 확장

목표: preprocessing에서 검증된 worker CLI 계약을 epoching/ERP에도 확장해, 전체 processing pipeline의 실행 경계를 API process 밖으로 통일한다.

작업 0. Baseline 및 브랜치

- `main` 최신 상태 확인

- 새 브랜치 생성: `codex/worker-cli-epoch-erp`
- 전체 Python 테스트, web build, `npm run e2e:all` baseline 실행
- 아직 코드 수정 없음

완료 기준:

- branch clean
- Python tests 111 passed
- web build 통과
- browser smoke 통과

작업 1. worker CLI job routing 확장

- `worker_cli.py` 에 `epoching`, `erp` job command 추가
- 기존 preprocessing schema는 유지
- epoching/ERP payload/result v1 초안 추가
- job mismatch, schema mismatch, payload validation 실패 처리 공통화

완료 기준:

- `python -m eeg_processing.worker_cli epoching --help`
- `python -m eeg_processing.worker_cli erp --help`
- 기존 preprocessing CLI 테스트 통과

작업 2. epoching CLI 실행 추가

- `run_epoching_job` 의 Queue 결과 shape를 CLI result JSON으로 이식
- event log/config payload를 JSON 직렬화 가능한 형태로 정의
- API response shape는 변경하지 않음
- worker artifact 저장 경로는 preprocessing과 같은 패턴 사용

완료 기준:

- epoching CLI success/failure 단위 테스트 통과
- API epoch run이 CLI subprocess 경유로 completed/failed 처리
- cancellation warning 문구 유지

작업 3. ERP CLI 실행 추가

- `run_erp_job` 의 Queue 결과 shape를 CLI result JSON으로 이식
- ERP config, comparison prep과 충돌 없이 artifact root 유지

- plot warning/failure를 기존 warning 흐름과 호환

완료 기준:

- ERP CLI success/failure 단위 테스트 통과
- API ERP run이 CLI subprocess 경유로 completed/failed 처리
- ERP preview artifact endpoint 유지

작업 4. 공통 worker subprocess wrapper 정리

- preprocessing/epoching/ERP의 payload write, subprocess launch, result read, stdout/stderr 저장 로직 중복 최소화
- job별 validation과 metadata만 분리
- 과한 abstraction은 피하고 API 호출부 가독성 유지

완료 기준:

- 세 job 모두 worker artifact path와 exit code 기록
- result JSON 누락/invalid JSON/non-object result 실패 테스트 통과
- 기존 run JSON backward compatibility 유지

작업 5. 통합 회귀 및 browser smoke

- `tests/test_api_preprocessing.py`
- `tests/test_api_epoch_execution.py`
- `tests/test_api_epoch_runs.py`
- `tests/test_api_erp_runs.py`
- `tests/test_worker_cli.py`
- 전체 Python tests
- web build
- `npm run e2e:all`

완료 기준:

- preprocessing -> epoch -> ERP 전체가 CLI worker 경유
- Python tests 통과
- browser smoke 통과
- PR mergeable

이번 주 남은 계획: 5월 27일-5월 31일

5월 27일 수요일

- epoching/ERP worker CLI 확장 시작
- worker CLI job routing 확장
- epoching API subprocess 전환

완료 기준:

- epoching run이 API 내부 multiprocessing target 직접 호출 없이 subprocess CLI로 실행 됨
- 기존 epoch API 테스트 통과

5월 28일 목요일

- ERP worker CLI 전환
- 세 worker job 공통 artifact/exit code 흐름 정리
- 전체 `e2e:all` 통과

완료 기준:

- preprocessing -> epoch -> ERP 전체가 CLI worker 경유
- PR merge 후 `main` clean

5월 29일 금요일

- `packages/eeg-io/src/eeg_io/bids_sidecars.py` 추가
- `_channels.tsv`, `_eeg.json` ingest
- `RecordingMetadata` optional 확장
- channel type/status/units, line frequency, reference 반영

완료 기준:

- OpenNeuro `.set` 계열 metadata warning을 줄이거나 structured warning 후보로 분류
- registry 기존 JSON 호환성 유지

5월 30일 토요일

- BIDS events normalization
- `n/a`, `NA`, empty null 처리

- row filter 추가
- `psychopy`, `bids_events`, `eeglab_annotations` preset 초안

완료 기준:

- BIDS `events.tsv` 를 연구용 event log로 안정적으로 변환
- condition derivation이 UI/API에서 일관되게 보임

5월 31일 일요일

- structured diagnostics 모델 초안
- 기존 string warning과 병행
- 실제 공개 데이터 2종 통합 smoke
- 6월 1일 이후 backlog 재조정

완료 기준:

- warning 원인/영향/조치가 최소 구조로 저장됨
- 6월 1일 QC/export 착수 여부 판단 가능

6월 1일-6월 10일 큰 흐름

- 6월 1일-3일: ResearchDataset/provenance 계층 정리, source manifest/checksum 최소 구현
- 6월 4일-5일: QC dashboard MVP
- 6월 6일-7일: export bundle MVP, artifact manifest schema 정리
- 6월 8일: validation suite smoke 고정
- 6월 9일: 버그 수정, UX 정리, docs 업데이트
- 6월 10일: release candidate tag, demo dataset 기준 최종 검증

초반 안정화: 구조 안정화 중심

목표: 지금 MVP를 "실제 공개 데이터 여러 개를 반복해서 안전하게 처리하는 기반"으로 바꾼다.

1. `ResearchDataset` 계층 추가

기존 `Dataset`, `Recording`, `EventLog`, `Run`은 유지하되 source/provenance 계층을 분리한다.

- `SourceDataset`: source name, URL, DOI, license, downloaded file manifest
- `BidsSidecarSet`: `eeg_json`, `channels_tsv`, `electrodes_tsv`, `coordsystem_json`, `events_tsv`
- `RecordingMetadata`: 기존 channel names 외에 channel types, bads, line frequency, reference, units 추가
- 기존 JSON registry는 깨지지 않게 optional field로 확장

2. BIDS sidecar ingest

새 모듈 권장:

- `packages/eeg-io/src/eeg_io/bids_sidecars.py`
- `read_bids_sidecars(base_path)`
- `apply_channel_sidecar(raw, channels_tsv)`
- `normalize_bids_events(events_tsv, preset)`

처리 목표:

- `_channels.tsv`의 `type`, `status`, `units` 반영
- `_eeg.json`의 `PowerLineFrequency`, `EEGReference`, sampling metadata 저장
- OpenNeuro `.set` warning을 "자동 보정됨/metadata 부족"으로 구조화

3. Event mapping v2

현재 mapping은 column mapping 중심이다. 연구용은 filtering과 condition derivation이 필요하다.

- `row_filter`: `trial_type == stimulus`
- `condition_column`: `value`, `trial_type`, `stim_file` 등
- `null_values`: `["n/a", "NA", ""]`
- `preset`: `psychopy`, `bids_events`, `eeglab_annotations`
- normalized event에는 `raw_row`, `source_file`, `source_columns` 일부 보존

4. Structured warning model

기존 `warnings: list[str]`는 유지하되, 새 `diagnostics.warnings[]`를 추가한다.

- `code`: `mne_unknown_channel_types`
- `severity`: `info` | `warning` | `risk` | `error`
- `source`: `mne` | `bids` | `validation` | `worker`

- `impact`
- `suggested_action`

UI는 raw warning 대신 이 구조를 우선 표시한다.

중반: 연구 워크플로우 확장

목표: 단일 파일 데모를 넘어서 "분석 검토가 가능한 워크벤치"로 만든다.

- QC dashboard
- preprocessing: channel type, reference, filter, resampling, bad channels, annotations
- epoch: condition counts, dropped epochs, out-of-bounds events, baseline summary
- ERP: nave, GFP peak, selected channel peak, plot status
- Batch/multi-run support
- subject/session/run grouping
- 여러 preprocessing/epoch/ERP run을 batch로 생성
- failed run retry
- Analysis config versioning
- config hash
- parent run id chain
- artifact manifest schema version
- ERP comparison 확장
- channel/ROI 선택
- time window 저장
- mean amplitude, peak amplitude, latency
- per-condition metric table
- Export bundle
- `analysis_report.json`
- figures
- artifact manifest
- source/provenance
- config snapshots

초반과의 호환성 유의점:

- `output_metadata`는 compact summary만 유지하고, 큰 QC는 별도 JSON artifact로 저장
- legacy `raw_preprocessed.fif`, `epochs.fif`, `evoked_*.fif` fallback은 최소 한두 phase 유지
- API response shape는 optional field 추가 방식으로만 확장

후반: 연구급 완성

목표: "결과를 논문/프로젝트 분석에 쓸 수 있다"고 말할 수 있는 수준으로 올린다.

- 통계 Phase
- subject-level table
- paired/unpaired test
- permutation test option
- multiple comparison correction
- effect size, confidence interval
- Reproducibility
- full run graph
- source file checksum
- package versions
- OS/Python/MNE version
- one-click rerun
- Validation suite
- PhysioNet, OpenNeuro `.set`, EDF/BDF/BrainVision 샘플 고정 smoke
- expected warning snapshot
- visual regression for ERP preview
- Data governance
- local-only mode
- PHI/subject label warning
- delete/export project
- Collaboration
- project archive
- shareable report
- immutable completed analysis snapshot

추천 순서

1. UI hydration + CORS env화: 완료
2. preprocessing worker CLI 분리: 완료
3. epoching/ERP worker CLI 확장: 다음 단계
4. BIDS sidecar ingest
5. BIDS event mapping/filter preset
6. structured warning/diagnostics
7. QC dashboard MVP
8. export bundle MVP
9. batch/multi-subject foundation
10. statistics/reproducibility/collaboration

결론

현재는 "research exploration alpha 기반"이 확보된 상태다. 다음 단계는 epoching/ERP까지 worker CLI 경계를 통일하는 것이다. 이 작업이 끝나야 BIDS ingest, structured diagnostics, QC, export를 안정적으로 얻을 수 있다.

6월 10일까지는 research exploration alpha를 목표로 한다. 즉, 실제 공개 EEG 데이터를 안정적으로 반복 처리하고, mapping/validation/run 상태가 새로고침 후에도 일관되며, worker 실행 경계가 CLI로 분리되어 이후 BIDS ingest, QC, export, 재현성 기능을 얻을 수 있는 기반을 만드는 것이 핵심이다.